随机过程总复习



一、第一章知识点总结

1. 随机变量的数字特征
2. 随机变量的特征函数及其性质
3. n 维正态分布
4. 条件概率密度和条件数学期望

特征函数

定义. 设随机变量的分布函数为$F(x)$, 则称

$$g(t)=E(\mathrm{e}^{itX})=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}\mathrm{d}F(x),\quad -\infty<t<\infty$$

为 X 的**特征函数**.

因为 $\mathrm{e}^{itX}=\cos(tX)+i\sin(tX)$,

所以$\forall t\in R$, $\left|\mathrm{e}^{itx}\right|=1$, 故$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]$一定存在.

✓ 分布律为 $P(X=x_k)=pk, k=1,2,\cdots$ 的离散型随机变量X, 特征函数为

$$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]=\sum_k \mathrm{e}^{itx_k}p_k.$$

✓ 概率密度为 $f(x)$ 的连续型随机变量 X, 特征函数为

$$g(t)=E\left[\mathrm{e}^{itX}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{itx}f(x)\mathrm{d}x.$$

性质. 若随机变量 X 的 n 阶矩 $E(X^n)$ 存在，则它的特征函数 n 次可导，且对 $k \le n$，有

$$g^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

✓ 当 $k = 1$ 时，$E(X) = \dfrac{g'(0)}{i}$；

✓ 当 $k = 2$ 时，$D(X) = -g''(0) - \left(\dfrac{g'(0)}{i}\right)^2$.

条件概率密度

定义. 设 X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x, y)$，边缘概率密度为 $f_X(x), f_Y(y)$，则对一切使 $f_Y(y) > 0$ 的 y，

已知 $Y = y$ 下，X 的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = f_Y(y) f(x \mid y).$$

条件数学期望

离散型情形

给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件期望

$$E\left(X\middle|Y=y_j\right)=\int x\mathrm{d}F(x|y_j)=\sum_i x_i P(X=x_i|Y=y_j).$$

连续型情形

给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件期望

$$E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\mathrm{d}F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x.$$

思考与练习

（巴格达窃贼问题）一窃贼被关在3个门的地牢中, 其中第1个门通向自由, 出这个门后3个小时便回到地面; 第2个门通向一个地道, 在此地道中走5个小时后将返回地牢; 第3个门通向一个更长的地道, 沿着这个地道走7个小时也回到地牢, 如果窃贼每次选择3个门的可能性总相等, 试求他为获得自由而奔走的平均时间.

解: 设窃贼需走 X 个小时到达地面, 并设 Y 为窃贼第一次对三个门的选择, 则 Y 均以 $1/3$ 的概率取值为$1,2,3$, 可利用全期望公式得:

$$E(X)=E[E(X|Y=j)]=\sum_{j=1}^{3}E(X|Y=j)P\{Y=j\}$$

而有 $E(X|Y=1)=3$

由于若窃贼选第 2 个门时, 他花 5 个小时重回地牢, 此时处境与开始时完全一样, 故有

$$E(X|Y=2)=5+E(X)$$

同理, 窃贼选第3门时

$$E(X|Y=3)=7+E(X),$$

故得 $E(X)=\frac{1}{3}[3+5+E(X)+7+E(X)]$

解得 $E(X)=15$ (小时)

二、第二章知识点总结

1. 随机过程的数字特征

2. 复随机过程的数字特征

3. 几种重要的随机过程

正交增量过程　独立增量过程　马尔可夫过程

正态过程与维纳过程　平稳过程

随机过程的数字特征

均值函数　$m_X(t)=E[X(t)]$

方差函数　$D_X(t)=\sigma_X^2(t)=E\{[X(t)-m_X(t)]^2\}$

标准差函数　$\sigma_X(t)=\sqrt{E\{[X(t)-m_X(t)]^2\}}$

随机过程的数字特征

相关函数 $R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]$

协方差函数

$$B_X(s,t)=E\{[X(s)-m_X(s)][X(t)-m_X(t)]\}$$
$$=R_X(s,t)-m_X(s)m_X(t)$$

随机过程的数字特征

互相关函数

$$R_{XY}(s,t)=E[X(s)Y(t)],\quad s\in T_1,t\in T_2.$$

互协方差函数

$$B_{XY}(s,t)=E\{[X(s)-m_X(s)][Y(t)-m_Y(t)]\}$$
$$=R_{XY}(s,t)-m_X(s)m_Y(t),\quad s\in T_1,t\in T_2.$$

维纳过程 (Wiener)

设 $\{W(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是随机过程, 如果

(1) $W(0) = 0$;

(2) $W(t)$是平稳独立增量过程;

(3) 对任意s, t, 增量 $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2|t-s|), \sigma^2 > 0$.

则称 $\{W(t), -\infty < t < +\infty\}$ 为维纳过程, 或布朗运动.

☆注: 维纳过程是正交增量过程, 也是马尔可夫过程.

维纳过程的特征

(1) $W(t) \sim N(0, \sigma^2|t|)$, 且 $\sigma > 0$;

(2) $\forall 0 \le a < s, t < +\infty$,

$$E[(W(s)-W(a)(W(t)-W(a)] = \sigma^2 \min(s-a, t-a).$$

$$B_W(s,t) = R_W(s,t) = \sigma^2 \min(s,t).$$

三、第三章知识点总结

1. 泊松过程的定义
2. 泊松过程的数字特征
3. 时间间隔T_n的分布
4. 等待时间W_n的分布

泊松过程的定义1

称计数过程$\{X(t),t\geq 0\}$为具有参数$\lambda>0$的泊松过程，若它满足下列条件：

（1）$X(0)=0$;

（2）$X(t)$是平稳独立增量过程;

（3）在任一长度为 t 的区间中，事件A发生的次数服从参数$\lambda t>0$的泊松分布.

即对任意 $s,t\geq 0$，有 $P\{X(t+s)-X(s)=n\}=e^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$，$n=0,1,\cdots$

Poisson分布 $P(X=k)=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$

泊松过程的定义2

称计数过程$\{X(t), t \geq 0\}$为具有参数$\lambda > 0$的泊松过程，若它满足下列条件：

（1） $X(0) = 0$;

（2） $X(t)$是独立平稳增量过程;

（3） $X(t)$ 满足下列两式:

$$P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda h + o(h)$$

$$P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h)$$

由定义中条件(3), 在充分小的时间间隔内, 最多有一个事件发生, 有两个或两个以上事件同时发生可能性极小.

泊松过程的数字特征

$$m_X(t) = E[X(t)] = \lambda t,$$

$$\sigma_X^2(t) = D[X(t)] = \lambda t$$

$$R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = \lambda s(\lambda t + 1), \quad (s < t)$$

$$B_X(s,t) = \lambda \min(s,t),$$

$$g_X(u) = E[e^{iuX(t)}] = \exp[\lambda t(e^{iu} - 1)]$$

时间间隔T_n的分布

定理3.2. 设 $\{X(t),\ t\geq 0\}$ 是强度λ 的泊松过程，$\{T_n, n=1,2,\cdots\}$ 是对应的时间间隔序列，则随机变量$T_n(n=1,2,\cdots)$是独立同分布的指数分布：

$$f_{T_i}(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leq 0.\end{cases}\quad i=1,2,\cdots.$$

等待时间 W_n 的分布

定理3.3. 设$\{X(t),t\geq 0\}$为强度λ 的Poisson过程，则其到达时间 W_n 服从参数为 n 和 λ 的 Γ 分布.

概率密度函数

$$f_{W_n}(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t>0,\\ 0, & t\leq 0\ .\end{cases}$$

思考与练习

设电话总机在 $(0,t]$ 内接到电话呼叫数 $X(t)$ 是具有强度(每分钟)为 λ 的泊松过程, 求:

(1) 两分钟内接到 3 次呼叫的概率;

(2) “第二分钟内收到第三次呼叫”的概率.

解: (1) $P(X(t+2)-X(t)=3)=\dfrac{(2\lambda)^3}{3!}e^{-2\lambda}=\dfrac{4}{3}\lambda^3e^{-2\lambda}.$

(2) “第二分钟内收到第三次呼叫”的概率.

$$P\{X(1)-X(0)\le 2, X(2)-X(0)\ge 3\}$$

$$=\sum_{k=0}^{2}P(X(1)-X(0)=k, X(2)-X(1)\ge 3-k) \quad \text{独立增量}$$

$$=\sum_{k=0}^{2}P(X(1)-X(0)=k)P(X(2)-X(1)\ge 3-k)$$

$$=e^{-\lambda}\left(1-e^{-\lambda}-\lambda e^{-\lambda}-\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}\right)+\lambda e^{-\lambda}\left(1-e^{-\lambda}-\lambda e^{-\lambda}\right)+\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}\left(1-e^{-\lambda}\right)$$

$$=e^{-\lambda}\left[\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}\right)-e^{-\lambda}\left(1+2\lambda+2\lambda^2\right)\right].$$

四、第四章知识点总结

1. 马尔可夫链的概念
2. 马尔可夫链的转移概率
3. 马尔可夫链的状态分类
4. 状态空间的分解
5. 平稳分布

马尔可夫链

定义. 设有随机过程$\{X_n, n \in T\}$, 若对于任意的整数$n \in T$和任意的 $i_0, i_1, \cdots, i_{n+1} \in I$, 条件概率满足

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \cdots, X_n = i_n\}$$
$$= P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\},$$

则称$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链, 简称马氏链.

这时称过程$\{X(t), t \in T\}$具马尔可夫性或无后效性.

转移概率

定义. 称条件概率

$$p_{ij}(n)=P\{X_{n+1}=j\mid X_n=i\}$$

为马尔可夫链$\{X_n,n\in T\}$在时刻n的一步转移概率，其中$i,j\in I$，简称为**转移概率**.

注: 若对$\forall i,j\in I$,马可夫链$\{X_n,n\in T\}$的转移概率$p_{ij}(n)$与n无关，则称**马尔可夫链是齐次的**，并记$p_{ij}(n)$为p_{ij}.

n 步转移概率、初始概率和绝对概率

定义. 称条件概率

$$p_{ij}^{(n)}=P\{X_{m+n}=j\mid X_m=i\}\quad (i,j\in I,m\geq 0,n\geq 1)$$

为马尔可夫链 $\{X_n,n\in T\}$ 的**n步转移概率**,

并称$P^{(n)}=(p_{ij}^{(n)})$为马尔可夫链的**n步转移矩阵**,

其中$p_{ij}^{(n)}\geq 0$, $\sum\limits_{j\in I}p_{ij}^{(n)}=1$, 即$P^{(n)}$也是随机矩阵.

定理 4.1 设 $\{X_n, n \in T\}$ 为马尔可夫链，则对任意整数 $n \geq 0,\ 1 \leq l < n$ 和 $i, j \in I, n$ 步转移概率 $(p_{ij}^{(n)})$ 具有下列性质:

(1) $p_{ij}^{(n)} = \sum_{k \in I} p_{ik}^{(l)} p_{kj}^{(n-l)}$;

(2) $p_{ij}^{(n)} = \sum_{k_1 \in I} \cdots \sum_{k_{n-1} \in I} p_{ik_1} p_{k_1 k_2} \cdots p_{k_{n-1}}$;

(3) $P^{(n)} = PP^{(n-1)}$;

(4) $P^{(n)} = P^n$.

(切普曼-科尔莫戈罗夫方程或C-K方程)

定义. 设$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链，定义

- 初始概率 $p_j = P\{X_0 = j\}$
- 绝对概率 $p_j(n) = P\{X_n = j\}$
- 初始分布 $\{p_j, j \in I\}$
- 绝对分布 $\{p_j(n), j \in I\}$
- 初始概率向量 $p^T(0) = (p_1, p_2, \cdots)$
- 绝对概率向量 $p^T(n) = (p_1(n), p_2(n), \cdots)$

定理 4.2. 设$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链，则对任意$j \in I$和$n \geq 1$，绝对概率$p_j(n)$具有下列性质:

$p_j(n) = P\{X_n = j\}$

(1) $p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i p_{ij}^{(n)}$;

(2) $p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i(n-1) p_{ij}$;

(3) $p^T(n) = p^T(0) P^{(n)}$;

(4) $p^T(n) = p^T(n-1) P$

定理 4.3. 设$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链，则对任意$i_1, \cdots, i_n \in I$和$n \geq 1$，有

$$P\{X_1 = i_1, \cdots, X_n = i_n\} = \sum_{i \in I} p_i p_{ii_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

思考与练习

设齐次马尔可夫链$\{X(n), n=0,1,2,\cdots\}$的状态空间为$S=\{0,1,2\}$,

初始分布为$P(X_0=0)=\frac{1}{4},\ P(X_0=1)=\frac{1}{2},\ P(X_0=2)=\frac{1}{4},$

其一步转移概率矩阵为$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix},$

求: (1) 概率 $P(X_0=0, X_1=1, X_2=2);$

(2) 条件概率 $P(X_{n+2}=1 \mid X_n=0).$

解: (1) $P(X_0=0, X_1=1, X_2=2)$

$$=P(X_2=2 \mid X_1=1)P(X_1=1 \mid X_0=0)P(X_0=0)$$

$$=p_{12}\cdot p_{01}\cdot p_0=\frac{3}{32}$$

$P(X_0=0)=\frac{1}{4},$

$P(X_0=1)=\frac{1}{2},$

$P(X_0=2)=\frac{1}{4},$

$$P=\begin{array}{c}\\ 0\\ 1\\ 2\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}0 & 1 & 2\end{array}\\ \begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\end{array}$$

(2)

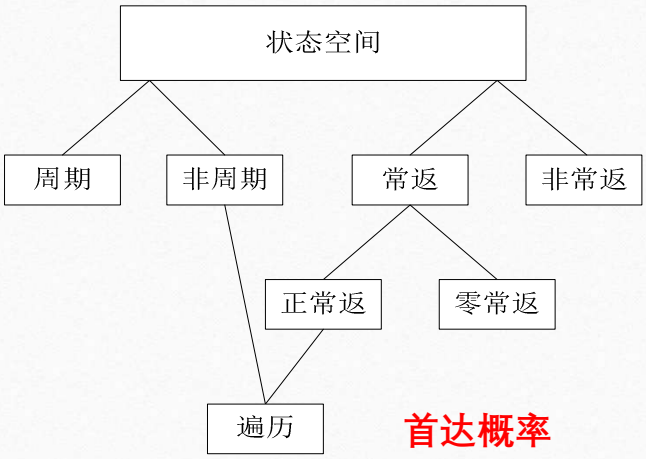
$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\Rightarrow P^2=\begin{bmatrix}\frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{3}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{12} & \frac{2}{9} & \frac{25}{36}\end{bmatrix}$$

$$\therefore P(X_{n+2}=1\,|\,X_n=0)=\frac{1}{4}$$

或 $P(X_{n+2}=1\,|\,X_n=0)$

$$=p_{00}p_{01}+p_{01}p_{11}+p_{02}p_{21}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times 0+0\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$$

马氏链状态分类图



首达概率

状态空间分解定理

定理 4.10 任一马氏链的状态空间I，可惟一地分解成有限个或可列个互不相交的子集 $D, C_1, C_2, \cdots$之和，使得

(1) 每一C_n是常返态组成的不可约闭集;

(2) C_n中状态同类，或全是正常返，或全是零常返. 它们有相同的周期且$f_{jk}=1, j,k \in C_n$;

(3) D由全体非常返态组成. 自C_n中的状态不能到达D中的状态.

$$I = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots$$

C_n基本常返闭集

平稳分布

定义. 称概率分布$\{\pi_i, i \in I\}$为马尔可夫链$\{X_n, n \geq 0\}$的平稳分布若它满足

$$\begin{cases} \pi_j = \sum\limits_{i \in I} \pi_i p_{ij} \\ \sum\limits_{j \in I} \pi_j = 1, \ \pi_j \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi = \pi P \\ \sum\limits_{j \in I} \pi_j = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\pi_1 \ \pi_2 \ \cdots \ \pi_n) = (\pi_1 \ \pi_2 \ \cdots \ \pi_n) \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

定理4.16 不可约非周期马尔可夫链是正常返的充要条件是存在平稳分布, 且此分布就是极限分布 $\{\frac{1}{\mu_j}, j \in I\}$.

推论1. 有限状态的不可约非周期马尔可夫链必存在平稳分布.

推论2. 若不可约马尔可夫链的所有状态是非常返或零常返的, 则不存在平稳分布.

推论3. $\{\pi_j, j \in I\}$是不可约非周期马尔可夫链的平稳分布, 则

$$\lim_{n\to\infty} p_j(n) = \frac{1}{\mu_j} = \pi_j.$$

$$\mu_j = \frac{1}{\pi_j}, j \in I$$

五、第六章知识点总结

1. 平稳过程的概念

2. 相关函数的性质

宽平稳过程

定义. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是随机过程, 并满足:

(1) $\{X(t), t \in T\}$ 是二阶矩过程;

(2) 对任意 $t \in T$, $m_X(t) = EX(t) =$常数;

(3) 对任意 $s, t \in T$, $R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = R_X(t-s)$,

则称$\{X(t), t \in T\}$为宽平稳过程, 简称平稳过程.

若T为离散集, 称平稳过程$\{X_n, n \in T\}$为平稳序列.